ĐỀ LUYỆN SỐ 4 – BÀI 2 (1,0 điểm)

Phương trình bậc hai – điều kiện có nghiệm, định lí Viète · Biểu thức dạng $x_1(x_1 - k) + x_2(x_2 - k)$ · Thời gian gợi ý: 10 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 2. *(1,0 điểm)* Cho phương trình $3x^2 - 4x - 2 = 0$.

a) Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2.

b) Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $M = x_1(x_1 - 2) + x_2(x_2 - 2)$.

Tự soát:

☐ Tính đúng Δ (hoặc Δ′, a·c) và kết luận ☐ Ghi rõ "theo định lí Viète" S, P

☐ Biến đổi biểu thức về S, P (hoặc hạ bậc bằng nghiệm) ☐ Thay số, rút gọn phân số đúng

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 4

Biểu thức dạng $x_1(x_1 - k) + x_2(x_2 - k)$

Đáp số: a) $\Delta' = (-2)^2 - 3 \cdot (-2) = 10 > 0$. b) $M = \dfrac{4}{9}$

a) $\Delta' = (-2)^2 - 3 \cdot (-2) = 10 > 0$ nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2	0,25
b) Theo định lí Viète: $S = x_1 + x_2 = \dfrac{4}{3}$, $P = x_1 x_2 = -\dfrac{2}{3}$	0,25
$M = x_1^2 + x_2^2 - 2(x_1 + x_2) = S^2 - 2P - 2S$	0,25
$M = \dfrac{16}{9} + \dfrac{4}{3} - \dfrac{8}{3} = \dfrac{4}{9}$	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Khai triển thiếu dấu ngoặc · Quy đồng phân số sai

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 2, đề 2 và đề 3: $x_1(x_1 - k) + x_2(x_2 - k)$) (số liệu đã đổi).